📱 TechMatch Bolivia — Documentación del Proyecto

> **Versión:** 1.0.0 · **Fundación:** 2025 · **Contexto:** Marketplace boliviano de tecnología

🧭 ¿Qué es TechMatch Bolivia?

TechMatch Bolivia es una plataforma web y mobile diseñada para que cualquier persona en Bolivia pueda **comprar y vender tecnología** de manera rápida, confiable y con soporte de Inteligencia Artificial.

El proyecto nace para resolver un problema concreto: el mercado tecnológico boliviano no tenía un espacio serio y organizado. Las redes sociales no son un marketplace; TechMatch sí lo es.

Misión

> Conectar a compradores y vendedores de tecnología en Bolivia con herramientas inteligentes que hacen el proceso rápido, justo y confiable.

Visión

> Ser el marketplace de referencia para tecnología en toda Bolivia y expandirnos a Latinoamérica antes del 2028.

Presencia Geográfica

Disponible en todo Bolivia con sucursales en **La Paz**, **Cochabamba** y **Santa Cruz**.

🗺️ Estructura del Proyecto

```
TechMatchv2/
│
├── public/                          # Assets estáticos públicos
│   ├── logo.png
│   ├── logo_light.jpg
│   ├── phone_mockup.png
│   ├── ai_scanner_ui.png
│   ├── gpu_hardware.png
│   ├── emi_shield.png
│   ├── appstore.png
│   └── playstore.png
│
├── src/
│   ├── App.jsx                      # Raíz de la app — Router + AuthProvider + Layout
│   ├── main.jsx                     # Punto de entrada ReactDOM
│   ├── index.css                    # Estilos globales + variables de tema
│   │
│   ├── pages/                       # Vistas completas (lazy-loaded)
│   │   ├── LoginPage.jsx
│   │   ├── SignUpPage.jsx
│   │   ├── ForgotPasswordPage.jsx
│   │   ├── UpdatePasswordPage.jsx
│   │   ├── OnboardingPage.jsx       # Cuestionario de preferencias (buyer)
│   │   ├── ProfilePage.jsx
│   │   ├── AdminPage.jsx            # Panel de administración
│   │   └── SellerPage.jsx           # Panel de vendedor
│   │
│   ├── components/
│   │   ├── atoms/                   # Componentes mínimos reutilizables
│   │   │   ├── Badge.jsx
│   │   │   ├── Button.jsx
│   │   │   ├── FormField.jsx
│   │   │   ├── PlanFeatureItem.jsx
│   │   │   ├── SectionLabel.jsx
│   │   │   ├── StatCounter.jsx
│   │   │   └── ThemeToggle.jsx
│   │   │
│   │   ├── molecules/               # Composiciones de átomos
│   │   │   ├── ContactInfoItem.jsx
│   │   │   ├── MiniProductCard.jsx
│   │   │   ├── NavBrand.jsx
│   │   │   ├── PhoneBadge.jsx
│   │   │   ├── PlanCard.jsx
```

```
│   │   │   ├── PriceAdjuster.jsx
│   │   │   ├── RoleSelector.jsx
│   │   │   ├── StepCard.jsx
│   │   │   └── TwoFactorInput.jsx
│   │   │
│   │   └── organisms/              # Secciones completas y paneles
│   │       ├── Navbar.jsx
│   │       ├── HeroSection.jsx
│   │       ├── FeaturesSection.jsx
│   │       ├── SellersSection.jsx
│   │       ├── BuyersSection.jsx
│   │       ├── HowItWorksSection.jsx
│   │       ├── AboutSection.jsx
│   │       ├── PlansSection.jsx
│   │       ├── DownloadSection.jsx
│   │       ├── LocationsSection.jsx
│   │       ├── ContactSection.jsx
│   │       ├── Footer.jsx
│   │       ├── AITasadorDemo.jsx   # Demo interactivo del tasador IA
│   │       ├── AuthLayout.jsx
│   │       ├── LoginForm.jsx
│   │       ├── SignUpForm.jsx
│   │       ├── ForgotPasswordForm.jsx
│   │       ├── UpdatePasswordForm.jsx
│   │       ├── ProtectedRoute.jsx
│   │       │
│   │       ├── admin/              # Sub-tabs del panel Admin
│   │       │   ├── AdminSummaryTab.jsx
│   │       │   ├── AdminUsersTab.jsx
│   │       │   ├── AdminVerificationsTab.jsx
│   │       │   ├── AdminModerationTab.jsx
│   │       │   └── AdminSecurityTab.jsx
│   │       │
│   │       ├── seller/             # Sub-tabs del panel Vendedor
│   │       │   ├── SellerDashboardTab.jsx
│   │       │   ├── SellerCatalogTab.jsx
│   │       │   └── SellerSubscriptionTab.jsx
│   │       │
│   │       └── buyer/              # Sub-tabs del panel Comprador
│   │           ├── BuyerMarketplaceTab.jsx
│   │           ├── BuyerMatchmakingTab.jsx
│   │           ├── BuyerOffersTab.jsx
│   │           └── BuyerProfileTab.jsx
│   │
│   ├── contexts/
│   │   └── AuthContext.jsx         # Contexto global de autenticación
```

```
│   │
│   ├── hooks/
│   │   ├── useAuth.js              # Hook para consumir AuthContext
│   │   ├── useCountUp.js           # Animación de contadores numéricos
│   │   ├── useScrollAware.js       # Detecta posición de scroll
│   │   └── useScrollSpy.js         # Detecta sección activa en scroll
│   │
│   ├── lib/
│   │   ├── supabaseClient.js       # Instancia compartida del cliente Supabase
│   │   └── reactbits/              # Componentes de efectos visuales
│   │       ├── AnimatedText.jsx
│   │       ├── MagneticButton.jsx
│   │       └── SpotlightCard.jsx
│   │
│   └── data/                       # Datos estáticos / mock
│       ├── plansData.js            # Definición de planes de suscripción
│       ├── aiDemoDatabase.js       # BD de demo para el tasador IA
│       └── navLinks.js             # Links de navegación
│
├── package.json
└── vite.config.js
```

🛣️ Rutas de la Aplicación

Ruta	Componente	Acceso	Descripción
`/`	`LandingPage`	Público	Landing page completa
`/signup`	`SignUpPage`	Público	Registro de usuario
`/login`	`LoginPage`	Público	Inicio de sesión
`/forgot-password`	`ForgotPasswordPage`	Público	Recuperar contraseña
`/update-password`	`UpdatePasswordPage`	Público	Actualizar contraseña
`/onboarding`	`OnboardingPage`	**buyer**	Cuestionario de preferencias
`/profile`	`ProfilePage`	Autenticado	Perfil del usuario
`/admin`	`AdminPage`	**admin**	Panel de administración
`/seller`	`SellerPage`	**seller**	Panel del vendedor

> **IMPORTANT**
>
> Las rutas protegidas usan `ProtectedRoute` que valida el `role` del usuario desde la tabla `profiles` de Supabase antes de renderizar.

👥 Sistema de Roles

Rol	Label	Color en UI	Acceso Principal
`buyer`	Comprador	Azul	`/profile`, `/onboarding`
`seller`	Vendedor	Neon/Verde	`/seller`
`admin`	Admin	Púrpura	`/admin`

🖥️ Secciones de la Landing Page

La landing page está compuesta por los siguientes **organismos** en orden:

#	Sección	ID	Descripción
1	**Navbar**	—	Barra de navegación sticky con scroll spy y toggle de tema
2	**HeroSection**	`#hero`	Título animado, CTA, mockup 3D del phone, stats con contadores
3	**FeaturesSection**	`#features`	Demo AI + Bento Box Grid (Feed IA, Precio Dinámico, Comparador)
4	**SellersSection**	`#sellers`	Propuesta de valor para vendedores
5	**BuyersSection**	`#buyers`	Propuesta de valor para compradores
6	**HowItWorksSection**	`#how`	Pasos del proceso de compra/venta
7	**AboutSection**	`#about`	Misión, visión, pilares y estadísticas
8	**PlansSection**	`#plans`	Planes de suscripción con toggle mensual/anual
9	**DownloadSection**	`#download`	Links App Store / Play Store (próximamente)
10	**LocationsSection**	`#locations`	Mapa de sucursales en Bolivia
11	**ContactSection**	`#contact`	Formulario de contacto
12	**Footer**	—	Links, legal y redes sociales

🤖 Panel Admin — Tabs

```
AdminPage (/admin)
├── Dashboard (summary)     → Métricas: total usuarios, compradores, vendedores
├── Usuarios (users)        → Lista de perfiles, cambio de rol, eliminación
├── Verificaciones          → Gestión de insignias de verificación
├── Moderación              → Moderación de contenido/publicaciones
└── Seguridad IMEI          → Validación y seguridad de dispositivos
```

Funciones del Admin

- **Cambiar rol** de cualquier usuario (buyer ↔ seller ↔ admin)
- **Activar/Desactivar** verificación de usuario (`is_verified`)
- **Eliminar** usuarios de la plataforma

- Sidebar responsive con **bottom nav bar en mobile**

🏪 Panel Vendedor — Tabs

```
SellerPage (/seller)
├── Dashboard              → Métricas de ventas y actividad
├── Mi Catálogo            → Gestión de productos publicados
├── Negociaciones          → Chat de ofertas con compradores [en construcción]
├── Tasador IA             → Herramienta de tasación por IA [en construcción]
├── Mi Suscripción         → Plan activo y gestión de pagos
└── Ajustes de Tienda      → Configuración de la tienda [en construcción]
```

🛒 Panel Comprador — Tabs (buyer)

```
ProfilePage / BuyerTabs
├── Marketplace            → Feed de productos según preferencias
├── Matchmaking            → Recomendaciones IA personalizadas
├── Ofertas                → Negociaciones activas
└── Mi Perfil              → Datos y configuración del comprador
```

🧩 Onboarding del Comprador

Al registrarse como `buyer`, el usuario pasa por un cuestionario de **4 pasos** para personalizar su experiencia:

Paso	Pregunta	Tipo
1	¿Cuál es tu objetivo principal?	Multi-selección
2	¿Qué época tecnológica te atrae más?	Selección única
3	¿Qué ecosistemas dominan tu entorno?	Multi-selección
4	¿Qué quieres ver primero en tu muro?	Selección única

> **NOTE**

> Las respuestas están pensadas para guardarse en el campo `preferences` de la tabla `profiles`, aunque actualmente la escritura real está como comentario (mock con setTimeout + redirección).

💳 Planes de Suscripción

Plan	Precio Mensual	Precio Anual	Destacado
Básico	Bs. 0 (gratis)	Bs. 0	—
Personal Pro	Bs. 99	Bs. 79/mes	—
Negocio	Bs. 249	Bs. 199/mes	⭐ Featured

Características por Plan

Básico (Free)

- ✅ Cuenta personal o de negocio
- ✅ 25 productos activos
- ✅ IA de reconocimiento de producto
- ✅ Chat con compradores
- ✅ Precio promedio sugerido por IA
- ❌ Catálogo ampliado, Insignia de verificación, Videos/Reels, Mayor alcance

Personal Pro (Bs. 99/mes)

- ✅ Todo lo del plan Básico
- ✅ Productos ilimitados
- ✅ Insignia de usuario verificado
- ✅ Mayor alcance de público
- ✅ Videos y Reels del producto
- ✅ Alerta de precio dinámico inteligente
- ✅ Comparador avanzado de productos
- ❌ Perfil de tienda oficial, Publicidad en tiendas destacadas

Negocio (Bs. 249/mes)

- ✅ Todo lo del plan Personal Pro

- ✅ Perfil de tienda oficial con logo y banner
- ✅ Insignia de Tienda Verificada
- ✅ Publicidad en el apartado de Tiendas Destacadas
- ✅ Máxima visibilidad en búsquedas y feed
- ✅ Estadísticas avanzadas de visitas y ventas
- ✅ Soporte prioritario 24/7

🧠 Inteligencia Artificial — Tasador de Productos

El **AI Tasador** es una de las funciones diferenciadoras de TechMatch. Permite al vendedor obtener un precio sugerido basado en imágenes del producto.

Productos Demo Soportados

Producto	Precio Base	Rango
Laptop ASUS VivoBook 15	Bs. 4.200	Bs. 3.600 — Bs. 4.900
iPhone 14 Pro 256GB	Bs. 6.300	Bs. 5.800 — Bs. 7.200
NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB	Bs. 2.900	Bs. 2.400 — Bs. 3.300
iPad Air 5 Wi-Fi 256GB	Bs. 5.100	Bs. 4.600 — Bs. 5.700

Otras Funciones IA

- **Feed personalizado**: Algoritmo que aprende preferencias y filtra el muro
- **Precio dinámico**: Si un producto no se vende, sugiere ajuste de precio
- **Comparador avanzado**: Especificaciones técnicas lado a lado de hasta 4 productos

⚙️ Stack Tecnológico

Frontend

Tecnología	Versión	Rol
React	18.3.1	Framework principal de UI
Vite	5.4.1	Bundler y servidor de desarrollo
React Router DOM	7.18.3	Enrutamiento SPA
Framer Motion	11.3.19	Animaciones y transiciones
Tailwind CSS	3.4.10	Utilidades de estilos CSS
React Hook Form	7.88.0	Manejo de formularios
Zod	4.6.5	Validación de esquemas de datos
@hookform/resolvers	5.9.1	Integración Zod ↔ React Hook Form
React Hot Toast	2.6.0	Notificaciones toast

Backend as a Service (BaaS)

Tecnología	Versión	Rol
Supabase	2.116.0	Auth, Base de datos, Storage, Realtime

DevDependencies

Tecnología	Versión	Rol
@vitejs/plugin-react	4.3.1	Plugin JSX para Vite
PostCSS	8.4.41	Procesamiento de CSS
Autoprefixer	10.4.20	Prefijos CSS para compatibilidad

🗄️ Base de Datos — Supabase

TechMatch usa **Supabase** (PostgreSQL gestionado) como base de datos principal.

Tabla: `profiles`

Esta es la tabla central identificada en el código. Contiene el perfil extendido del usuario.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	UUID (FK → auth.users)	Identificador del usuario
`full_name`	text	Nombre completo
`role`	text	`buyer` · `seller` · `admin`
`store_name`	text	Nombre de tienda (solo sellers)
`nit`	text	NIT del negocio (sellers)
`city`	text	Ciudad del usuario
`avatar_url`	text	URL de foto de perfil
`is_verified`	boolean	Si tiene insignia de verificación
`preferences`	jsonb	Preferencias del onboarding (buyer)
`created_at`	timestamp	Fecha de registro

> **NOTE**
>
> La tabla `profiles` se llena automáticamente al hacer `signUp` mediante los metadatos del usuario (`options.data`) que Supabase replica vía triggers.

Servicios de Supabase Utilizados

Servicio	Uso
Supabase Auth	Sign Up, Sign In, Sign Out, OTP, Reset Password
Supabase Database	CRUD de perfiles, gestión de usuarios (admin)
Supabase Storage	Avatar del usuario (`avatar_url`)
Supabase Realtime	(Previsto para chat de negociaciones)

Configuración del Cliente

```
js
// src/lib/supabaseClient.js
const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL;
const supabaseKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY;
export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey);
```

Las credenciales se inyectan por variables de entorno (`.env`).

🔐 Sistema de Autenticación

Implementado con `AuthContext` + Supabase Auth, expone las siguientes funciones:

Función	Caso de Uso	Descripción
`signUp()`	CU01	Registrar usuario con email + contraseña + metadatos de rol
`signIn()`	CU02	Iniciar sesión con credenciales
`verifyOtp()`	CU03	Validar OTP por email (2FA — temporalmente desactivado)
`updateProfile()`	CU04	Actualizar campos de la tabla `profiles`
`resetPassword()`	—	Enviar correo de recuperación
`updatePassword()`	—	Cambiar contraseña con token
`signOut()`	—	Cerrar sesión y limpiar estado

> WARNING
>
> El flujo de 2FA con OTP está **comentado** porque Supabase free tier tiene un límite de 2 emails/hora sin SMTP propio configurado. Está preparado para activarse cuando se configure un servidor SMTP externo.

Estado Global de Auth

```
AuthContext
├── user        → Sesión de Supabase (auth.users)
├── profile     → Perfil extendido (tabla profiles)
├── loading     → Estado de carga inicial
└── [funciones de auth]
```

🧱 Arquitectura de Componentes — Atomic Design

El proyecto sigue **Atomic Design** para organizar los componentes:

Componentes de Efectos Visuales (ReactBits)

Componente	Descripción
`AnimatedText`	Texto que aparece con animación de letras
`MagneticButton`	Botón con efecto magnético al hover
`SpotlightCard`	Tarjeta con spotlight de luz que sigue el mouse

✨ UX / Diseño

Tema de Colores

El proyecto usa un sistema de colores personalizado vía Tailwind:

Token	Color	Uso
`navy`	Azul marino oscuro	Fondo principal
`navy-light`	Azul marino medio	Fondos secundarios, sidebars
`cyan`	Cian `#2AFFCC`	Acento principal, CTAs
`brand-purple`	Púrpura	Admin, decorativos
`brand-neon`	Verde neon	Seller, éxito
`brand-blue`	Azul	Buyer, información
`slate-body`	Blanco/Gris claro	Texto principal
`slate-sub`	Gris medio	Texto secundario
`slate-muted`	Gris oscuro	Texto deshabilitado

Soporte de Temas

- Modo **oscuro** (por defecto — clase `dark`)
- Modo **claro** (clase `light` en `<html>`)
- Toggle desde la Navbar con estado en `App.jsx`

Características UX Notables

- **Lazy Loading** de todas las páginas privadas
- **AnimatePresence** para transiciones entre rutas
- **Tilt 3D** en el mockup del hero (mousemove)
- **Back-to-top** flotante con aparición animada
- **Scroll spy** en la Navbar para resaltar sección activa
- **Carrusel draggable** con snap automático en Features
- **Bottom navigation bar** en mobile (Admin y Seller)
- **Contadores animados** (count-up) en las estadísticas del Hero

📦 Scripts Disponibles

```
bash
npm run dev       # Servidor de desarrollo (Vite HMR)
npm run build     # Build de producción
npm run preview   # Preview del build producción
```

🚀 Estado Actual del Proyecto y Roadmap

✅ Implementado

- Landing Page completa con todas las secciones
- Sistema de autenticación (registro, login, recuperación de contraseña)
- Registro con selección de rol (buyer / seller)
- Panel de Administrador (Dashboard, Usuarios, Verificaciones, Moderación, IMEI)
- Panel de Vendedor (Dashboard, Catálogo, Suscripción)
- Panel de Comprador (Marketplace, Matchmaking, Ofertas, Perfil)
- Planes de suscripción con toggle mensual/anual
- AI Tasador Demo interactivo
- Onboarding personalizado para compradores
- Rutas protegidas por rol
- Theme toggle (dark/light)

🔧 En Construcción / Pendiente

- Negociaciones entre comprador y vendedor (chat real)
- Tasador IA real (integración con modelo de visión)
- Ajustes de tienda del vendedor
- Integración real del onboarding → guardar en DB
- SMTP propio para habilitar el 2FA con OTP
- App móvil nativa (actualmente es PWA/web responsive)
- Expansión a App Store / Play Store

🌐 Expansión Futura

- Soporte multi-ciudad en Bolivia
- Expansión a Latinoamérica (meta 2028)
- Sistema de pagos integrado (gateway boliviano)
- Sistema IMEI para validar dispositivos robados

📊 Estadísticas Actuales (datos en UI)

Métrica	Valor
Usuarios activos	~8.500
Productos publicados	~23.000
Sucursales físicas	3
Ciudades presentes	La Paz, Cochabamba, Santa Cruz

🔗 Variables de Entorno Requeridas

```
env
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...
```